

# Informationen und Daten

Informatik · Klasse 9 · Material

# Inhaltsverzeichnis

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Material</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>M01 - Datensatzkarten</b>                | <b>4</b>  |
| Aufgabe . . . . .                           | 4         |
| Schüler A . . . . .                         | 4         |
| Schüler B . . . . .                         | 4         |
| Schüler C . . . . .                         | 4         |
| Leitfragen . . . . .                        | 4         |
| <b>M02 - Klassen, Objekte und Attribute</b> | <b>5</b>  |
| Karten sortieren . . . . .                  | 5         |
| Lösungsschema . . . . .                     | 5         |
| Transfer . . . . .                          | 5         |
| <b>M03 - Primärschlüssel prüfen</b>         | <b>6</b>  |
| Tabelle Schüler . . . . .                   | 6         |
| Kriterien . . . . .                         | 6         |
| Zusatzfrage . . . . .                       | 6         |
| <b>M04 - Fremdschlüssel und Beziehungen</b> | <b>7</b>  |
| Ausgangstabellen . . . . .                  | 7         |
| Aufgaben . . . . .                          | 7         |
| Merksatz . . . . .                          | 7         |
| <b>M05 - CRUD-Karten</b>                    | <b>8</b>  |
| Karte A . . . . .                           | 8         |
| Karte B . . . . .                           | 8         |
| Karte C . . . . .                           | 8         |
| Karte D . . . . .                           | 8         |
| Zuordnung . . . . .                         | 8         |
| Wichtig . . . . .                           | 8         |
| <b>M06 - SQL-Befehlskarten</b>              | <b>9</b>  |
| SELECT . . . . .                            | 9         |
| WHERE . . . . .                             | 9         |
| ORDER BY . . . . .                          | 9         |
| INSERT . . . . .                            | 9         |
| UPDATE . . . . .                            | 9         |
| DELETE . . . . .                            | 9         |
| CREATE TABLE . . . . .                      | 10        |
| Aufgabe . . . . .                           | 10        |
| <b>M07 - SQL-Fehlersuche</b>                | <b>11</b> |
| A . . . . .                                 | 11        |
| B . . . . .                                 | 11        |
| C . . . . .                                 | 11        |
| D . . . . .                                 | 11        |
| E . . . . .                                 | 11        |
| <b>M08 - Normalisierung</b>                 | <b>12</b> |
| Ausgangstabelle . . . . .                   | 12        |
| Aufgaben . . . . .                          | 12        |
| Ziel . . . . .                              | 12        |
| <b>M09 - Denormalisierung</b>               | <b>13</b> |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Situation . . . . .                               | 13        |
| Auftrag . . . . .                                 | 13        |
| Merksatz . . . . .                                | 13        |
| <b>M10 - SQLite-Arbeitskarte</b>                  | <b>14</b> |
| Ziel . . . . .                                    | 14        |
| 1. Datenbank öffnen . . . . .                     | 14        |
| 2. Übersicht einschalten . . . . .                | 14        |
| 3. Fremdschlüssel aktivieren . . . . .            | 14        |
| 4. Tabellen anzeigen . . . . .                    | 14        |
| 5. Daten lesen . . . . .                          | 14        |
| 6. CRUD durchführen . . . . .                     | 14        |
| 7. Beenden . . . . .                              | 14        |
| Hilfe . . . . .                                   | 14        |
| <b>M11 - DB Browser for SQLite - Arbeitskarte</b> | <b>15</b> |
| Ablauf . . . . .                                  | 15        |
| Übung . . . . .                                   | 15        |
| Wichtig . . . . .                                 | 15        |
| <b>M12 - Datenqualität prüfen</b>                 | <b>16</b> |
| Checkliste . . . . .                              | 16        |
| Bewertung . . . . .                               | 16        |
| <b>M13 - Datenschutz-Fallkarten</b>               | <b>17</b> |
| Fall A . . . . .                                  | 17        |
| Fall B . . . . .                                  | 17        |
| Fall C . . . . .                                  | 17        |
| Fall D . . . . .                                  | 17        |
| <b>M14 - SQL-Referenzkarte</b>                    | <b>18</b> |
| Tabelle . . . . .                                 | 18        |
| Create . . . . .                                  | 18        |
| Read . . . . .                                    | 18        |
| Update . . . . .                                  | 18        |
| Delete . . . . .                                  | 18        |
| Sortieren . . . . .                               | 18        |
| Eindeutigkeit . . . . .                           | 18        |
| Beziehung . . . . .                               | 18        |
| <b>M15 - Peer-Review Datenmodell</b>              | <b>19</b> |
| Bewertetes Modell . . . . .                       | 19        |
| Prüft . . . . .                                   | 19        |
| Eine Stärke . . . . .                             | 19        |
| Eine Unklarheit . . . . .                         | 19        |
| Ein Verbesserungsvorschlag . . . . .              | 19        |

# Material

Dieser Ordner enthält ergänzende Unterrichtsmaterialien zum Lernbereich **Informationen und Daten**.

Die Materialien unterstützen insbesondere:

- Datenmodellierung,
- Tabellen und Datensätze,
- Primär- und Fremdschlüssel,
- SQL und CRUD,
- Suchen, Filtern und Sortieren,
- Datenqualität,
- Datenschutz,
- Big Data und künstliche Intelligenz.

Für grundlegende SQL-Erklärungen wird auf Grundlagen/SQL/ verwiesen.

Für die konkrete Arbeit mit SQLite wird auf Werkzeuge/SQLite/ verwiesen.

# M01 - Datensatzkarten

## Aufgabe

Ordnet die Karten so, dass aus einzelnen Informationen sinnvolle Datensätze entstehen.

---

### Schüler A

SchuelerID: 1001  
Name: Mia  
Klasse: 9a  
Geburtsjahr: 2011

---

### Schüler B

SchuelerID: 1002  
Name: Tim  
Klasse: 9a  
Geburtsjahr: 2010

---

### Schüler C

SchuelerID: 1003  
Name: Lea  
Klasse: 9b  
Geburtsjahr: 2011

---

## Leitfragen

1. Welche Attribute besitzt jeder Datensatz?
2. Welches Attribut eignet sich als Primärschlüssel?
3. Warum eignet sich der Name nicht zuverlässig als Primärschlüssel?
4. Welche weiteren Attribute könnten sinnvoll sein?

## M02 - Klassen, Objekte und Attribute

### Karten sortieren

Ordnet die Begriffe:

Schueler  
Mia  
Tim  
SchuelerID  
Name  
Geburtsdatum  
Klasse  
9a

in die Kategorien:

- Klasse
- Objekt
- Attribut
- Attributwert

### Lösungsschema

| Begriff | Kategorie |
|---------|-----------|
|---------|-----------|

### Transfer

Erstellt dieselbe Zuordnung für:

Buch  
Kurs  
Lehrkraft  
Raum

## M03 - Primärschlüssel prüfen

Entscheidet für jedes Attribut:

- geeignet,
- bedingt geeignet,
- ungeeignet.

### Tabelle Schüler

Name

Geburtsdatum

E-Mail

Schuelernummer

SchuelerID

### Kriterien

Ein guter Primärschlüssel sollte:

- eindeutig,
- stabil,
- möglichst kurz,
- immer vorhanden

sein.

### Zusatzfrage

Welche Attribute könnten zusätzlich mit UNIQUE abgesichert werden?

# M04 - Fremdschlüssel und Beziehungen

## Ausgangstabellen

### Klasse

| KlasseID | Bezeichnung |
|----------|-------------|
| 1        | 9a          |
| 2        | 9b          |

### Schüler

| SchuelerID | Name | KlasseID |
|------------|------|----------|
| 1001       | Mia  | 1        |
| 1002       | Tim  | 1        |
| 1003       | Lea  | 2        |

## Aufgaben

1. Markiert die Primärschlüssel.
2. Markiert den Fremdschlüssel.
3. Beschreibt die Beziehung.
4. Was wäre an folgendem Datensatz problematisch?

SchuelerID: 1004

Name: Noah

KlasseID: 99

## Merksatz

Ein Fremdschlüssel verweist auf einen vorhandenen Datensatz einer anderen Tabelle.

## M05 - CRUD-Karten

Schneidet die Karten aus und ordnet sie den vier CRUD-Operationen zu.

---

### Karte A

```
INSERT INTO Schueler (SchuelerID, Name)
VALUES (1001, 'Mia');
```

---

### Karte B

```
SELECT *
FROM Schueler
WHERE SchuelerID = 1001;
```

---

### Karte C

```
UPDATE Schueler
SET Name = 'Mia Müller'
WHERE SchuelerID = 1001;
```

---

### Karte D

```
DELETE FROM Schueler
WHERE SchuelerID = 1001;
```

---

## Zuordnung

| CRUD   | SQL |
|--------|-----|
| Create |     |
| Read   |     |
| Update |     |
| Delete |     |

## Wichtig

CREATE TABLE gehört nicht zum CRUD-Create. CRUD-Create meint das Anlegen eines **Datensatzes**.

# M06 - SQL-Befehlskarten

## SELECT

Daten lesen.

```
SELECT Name  
FROM Schueler;
```

---

## WHERE

Daten filtern.

```
WHERE KlasseID = 1
```

---

## ORDER BY

Daten sortieren.

```
ORDER BY Name ASC
```

---

## INSERT

Datensatz anlegen.

```
INSERT INTO ...  
VALUES (...);
```

---

## UPDATE

Datensatz ändern.

```
UPDATE ...  
SET ...  
WHERE ...;
```

---

## DELETE

Datensatz löschen.

```
DELETE FROM ...  
WHERE ...;
```

---

## CREATE TABLE

Tabelle anlegen.

**CREATE TABLE** ...

---

## Aufgabe

Erstellt aus mehreren Karten eine sinnvolle SQL-Abfrage.

## M07 - SQL-Fehlersuche

Findet die Fehler.

### A

```
SELECT Name  
Schueler;
```

### B

```
UPDATE Schueler  
Name = 'Mia'  
WHERE SchuelerID = 1;
```

### C

```
DELETE Schueler  
WHERE SchuelerID = 1;
```

### D

```
SELECT *  
FROM Schueler  
WHERE Name = Mia;
```

### E

```
UPDATE Schueler  
SET KlasseID = 2;
```

### Zusatzfrage

Die letzte Anweisung ist syntaktisch korrekt. Warum kann sie trotzdem gefährlich sein?

# M08 - Normalisierung

## Ausgangstabelle

| SchuelerID | Name | Klasse | Klassenlehrer |
|------------|------|--------|---------------|
| 1001       | Mia  | 9a     | Frau Müller   |
| 1002       | Tim  | 9a     | Frau Müller   |
| 1003       | Lea  | 9b     | Herr Weber    |

## Aufgaben

1. Welche Daten werden mehrfach gespeichert?
2. Welche Probleme entstehen bei Änderungen?
3. Zerlegt die Tabelle in:

Schueler

Klasse

4. Ergänzt Primär- und Fremdschlüssel.

## Ziel

Eine mögliche Struktur:

Klasse

- KlasseID
- Bezeichnung
- Klassenlehrer

Schueler

- SchuelerID
- Name
- KlasseID

# M09 - Denormalisierung

## Situation

Eine große Auswertung wird tausendfach pro Minute gelesen.

Für jede Anzeige sind mehrere Joins nötig.

Das Entwicklungsteam schlägt vor, einige bereits berechnete Werte zusätzlich zu speichern.

## Auftrag

Bewertet den Vorschlag.

## Vorteile

---

## Nachteile

---

## Risiken

---

## Wann wäre die Entscheidung sinnvoll?

---

## Merksatz

Redundanz kann bewusst eingesetzt werden, wenn der Nutzen die zusätzlichen Risiken und Pflegekosten rechtfertigt.

# M10 - SQLite-Arbeitskarte

## Ziel

Eine Datenbank öffnen, SQL ausführen und CRUD anwenden.

### 1. Datenbank öffnen

```
sqlite3 schule.db
```

### 2. Übersicht einschalten

```
.headers on  
.mode column
```

### 3. Fremdschlüssel aktivieren

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

### 4. Tabellen anzeigen

```
.tables
```

### 5. Daten lesen

```
SELECT *  
FROM Schueler;
```

### 6. CRUD durchführen

- INSERT
- SELECT
- UPDATE
- DELETE

### 7. Beenden

```
.quit
```

## Hilfe

Ausführliche Anleitung:

Werkzeuge/SQLite/

# M11 - DB Browser for SQLite - Arbeitskarte

## Ablauf

1. Datenbank öffnen oder neu anlegen.
2. Register **SQL ausführen** öffnen.
3. SQL-Anweisung eingeben.
4. Anweisung ausführen.
5. Ergebnis kontrollieren.
6. Änderungen speichern.

## Übung

Führt aus:

```
SELECT *  
FROM Schueler;
```

Danach:

```
INSERT INTO Schueler  
    (SchuelerID, Name)  
VALUES  
    (2001, 'Alex');
```

Prüft anschließend erneut:

```
SELECT *  
FROM Schueler;
```

## Wichtig

Die grafische Oberfläche unterstützt euch beim Arbeiten.

SQL soll trotzdem bewusst geschrieben und verstanden werden.

# M12 - Datenqualität prüfen

## Checkliste

Prüft einen Datensatz.

- ☐ Pflichtfelder vorhanden
- ☐ Datentypen plausibel
- ☐ eindeutige IDs
- ☐ keine unerwünschten Duplikate
- ☐ Fremdschlüssel gültig
- ☐ Werte im erlaubten Bereich
- ☐ Schreibweisen konsistent
- ☐ fehlende Werte bewusst behandelt

## Bewertung

### Gefundene Probleme

---

### Folgen

---

### Verbesserung

---

## M13 - Datenschutz-Fallkarten

### Fall A

Eine App speichert Namen und Geburtsdaten, obwohl für die Aufgabe nur eine zufällige Teilnehmer-ID benötigt wird.

**Frage:** Welche Daten könnten vermieden werden?

---

### Fall B

Eine Teilnehmerliste liegt ungeschützt in einem öffentlich erreichbaren Ordner.

**Frage:** Ist dies eher ein Datenschutz-, Datensicherheits- oder beides Problem?

---

### Fall C

Eine Statistik nutzt anonymisierte Daten.

**Frage:** Warum kann das datenschutzfreundlicher sein?

---

### Fall D

Ein System speichert Daten unbegrenzt, obwohl sie nach Ende des Projekts nicht mehr benötigt werden.

**Frage:** Welche Alternative wäre sinnvoll?

# M14 - SQL-Referenzkarte

## Tabelle

```
CREATE TABLE Tabelle (  
    ID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Name VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

## Create

```
INSERT INTO Tabelle (ID, Name)  
VALUES (1, 'Beispiel');
```

## Read

```
SELECT *  
FROM Tabelle  
WHERE ID = 1;
```

## Update

```
UPDATE Tabelle  
SET Name = 'Neu'  
WHERE ID = 1;
```

## Delete

```
DELETE FROM Tabelle  
WHERE ID = 1;
```

## Sortieren

```
ORDER BY Name ASC
```

## Eindeutigkeit

```
UNIQUE
```

## Beziehung

```
FOREIGN KEY (...)  
REFERENCES ...
```

Ausführliche Erklärung:

Grundlagen/SQL/

# M15 - Peer-Review Datenmodell

## Bewertetes Modell

---

### Prüft

- ☐ Klassen/Tabellen sind sinnvoll gewählt.
- ☐ Attribute gehören zur richtigen Tabelle.
- ☐ Primärschlüssel sind eindeutig.
- ☐ Fremdschlüssel sind nachvollziehbar.
- ☐ unnötige Wiederholungen wurden vermieden.
- ☐ Beziehungen sind fachlich korrekt.

### Eine Stärke

---

### Eine Unklarheit

---

### Ein Verbesserungsvorschlag

---